Universidad Viña del Mar

Escuela de Ingeniería y Negocios

Carrera de Ingeniería Civil Informática

Onco-Oral Detection Early: Sistema Web y Móvil para el Tamizaje y Detección Temprana del Cáncer Oral

Asignatura:
Ingeniería de Software

Profesor:
Pablo Ormeño

Integrantes:
María Ignacia Abarca Bravo
Cristian Eduardo Bastidas Baeza
Marcelo Alberto Varas Duran
Fabián Patricio Vega Acuña

Fecha:
28 de octubre de 2026

Viña del Mar, Chile

Resumen Ejecutivo

Se abordará el diseño y la ingeniería de software de Onco-Oral Detection Early, una solución informática multiplataforma (web y móvil) orientada al apoyo del tamizaje y la detección temprana de lesiones sospechosas de cáncer de la cavidad oral. El diagnóstico tardío de estas patologías representa una problemática crítica de salud pública global. Dado que las metodologías tradicionales no invasivas en atención primaria presentan una alta variabilidad y dependencia del operador, y que la biopsia quirúrgica no es factible como método de tamizaje masivo, surge la necesidad de herramientas complementarias objetivas y de alta disponibilidad.

Para resolver esta brecha, el sistema propone una arquitectura multinivel que integra dos vertientes de la inteligencia artificial:

- **Módulo de Visión Computacional:** Emplea redes neuronales convolucionales (CNN) sobre imágenes intraorales para analizar patrones cromáticos y morfológicos, determinando un porcentaje cuantitativo de sospecha diagnóstica.
- **Módulo de Lenguaje de Gran Escala (LLM):** Actúa como asistente virtual clínico para resolver la opacidad de los modelos predictivos de "caja negra", traduciendo el índice estadístico en un reporte interpretativo claro, estructurado y basado en evidencia que guía la derivación oportuna al especialista.

Desde la perspectiva de la ingeniería de software, el proyecto establece una rigurosa especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, un modelado de casos de uso, diagramas de flujo y una arquitectura conceptual desacoplada. Se priorizan atributos no funcionales críticos, como un tiempo de respuesta total inferior a 5 segundos (RNF01), una disponibilidad del 99.5 % (RNF03) y una estricta seguridad de los datos mediante cifrado TLS 1.3 y AES-256 (RNF02), resguardando la privacidad médica y la trazabilidad (RNF05).

El sistema Onco-Oral Detection Early no pretende sustituir el estándar de oro histopatológico, sino posicionarse como una herramienta auxiliar de triaje temprano y soporte a la decisión clínica, contribuyendo a descentralizar el acceso a evaluaciones preliminares y reducir los tiempos de derivación médica.

Índice

Resumen Ejecutivo **1**

Índice de figuras **4**

Índice de tablas **5**

1. Introducción **6**

1.1. Descripción de la Organización 7

1.2. Objetivos del Informe 7

1.3. Alcance 7

2. Descripción del Problema **8**

2.1. Prototipo TRL-1 (Principios Básicos Observados) 8

3. Requerimientos del Sistema **9**

3.1. Actores Identificados 9

3.2. Requerimientos Funcionales 9

3.3. Requerimientos No Funcionales (RNF) 10

3.4. Tabla de Requerimientos No Funcionales 11

4. Casos de Uso del Sistema **12**

4.1. Resumen de casos de uso 12

4.2. Agrupación funcional 12

4.2.1. Gestión de cuenta 12

4.2.2. Ingreso de datos clínicos 12

4.2.3. Procesamiento y resultados (Módulo IA) 13

4.2.4. Gestión médica 13

4.2.5. Administración y seguridad 13

4.3. Responsabilidades de los actores 13

4.4. Representación gráfica 14

4.4.1. Diagramas por subsistema 15

5. Diagrama de Flujo de Procesos **18**

6. Descripción Detallada de los Requerimientos **21**
RF01 – Autenticación y gestión de sesión 21
RF02 – Captura de imagen desde dispositivo móvil 21
RF03 – Carga de archivos de imagen 22
RF04 – Validación de integridad y calidad de imagen 22
RF05 – Transmisión segura al backend Python 23
RF06 – Inferencia y detección con modelo de visión 23
RF07 – Interpretabilidad clínica mediante LLM 24
RF08 – Recomendaciones y sugerencias de acción 24
RF09 – Persistencia de evaluaciones 25
RF10 – Consulta de historial 25
RF11 – Revisión por especialista odontológico 26
6.1. Especificación conceptual y extendida 27
6.1.1. Actores y objetivos 27
6.1.2. Flujos extendidos de los casos de uso 29

7. Diseño Arquitectónico del Sistema **35**

8. Diseño detallado **37**

9. Prototipo TRL-2 **40**

10. Diseño de Pruebas **41**
10.1. Estrategias de Pruebas 41
10.2. Modelo de caso de prueba 41
10.3. Resultados de Pruebas 42
10.4. Matriz de Trazabilidad 43

11. Conclusiones **44**

Referencias **45**

Índice de figuras

1. Diagrama de casos de uso UML. 14
2. Gestión de cuenta. 15
3. Ingreso de datos clínicos. 15
4. Procesamiento y resultados (IA). 16
5. Gestión médica. 16
6. Administración y seguridad. 17
7. Diagrama de flujo de procesos de inferencia y diagnóstico. 18
8. Diagrama de clases. 19
9. Modelo entidad-relación. 20
10. Diagrama de casos de uso extendido. 28
11. Modelo relacional. 34
12. Arquitectura conceptual de Onco-Oral Detection Early. 35
13. Diagrama de componentes. 36
14. Diagrama de secuencia. 37
15. Diagrama de estado. 38
16. Diagrama de actividad. 39
17. Wireframes y mockups del sistema (TRL-2). 40

Índice de tablas

1. Actores y responsabilidades del sistema. 9
2. Especificación de los requerimientos no funcionales. 11
3. Lista de casos de uso, verbos y acciones 12
4. Cuadro de responsabilidades 13
5. Mapeo de actores, objetivos y casos de uso. 27
6. Matriz de ejecución de pruebas. 42
7. Matriz de trazabilidad del sistema. 43

1. Introducción

El pronóstico y la vida de los pacientes con cáncer de cavidad oral dependen de manera crítica del momento en que se detecta la lesión. No obstante, una proporción alarmante de los casos a nivel global sigue diagnosticándose en estados tardíos, lo que eleva drásticamente las secuelas funcionales y la mortalidad (Rumgay et al., 2026). En la atención primaria y los controles odontológicos generales, el tamizaje preliminar recae principalmente en la inspección visual y táctil, un método con alta dependencia de la experiencia clínica y limitado frente a desórdenes potencialmente malignos que camuflan afecciones benignas. Aunque la biopsia quirúrgica con análisis histopatológico constituye el estándar de referencia irremplazable, su invasividad y la escasez de especialistas impiden su uso como herramienta de tamizaje masivo. Al mismo tiempo, las pruebas complementarias no invasivas tradicionales (como tinciones vitales o citología clásica) han demostrado una sensibilidad y especificidad muy variables, lo que restringe su confiabilidad en la práctica clínica diaria (Walsh et al., 2021). Frente a esta brecha asistencial, la ingeniería biomédica y la ciencia de la computación ofrecen alternativas viables mediante la inteligencia artificial aplicada a técnicas no invasivas (Rojas Ortega et al., 2025).

El procesamiento digital de imágenes intraorales mediante redes neuronales convolucionales permite identificar automáticamente patrones cromáticos, bordes y alteraciones morfológicas sospechosas, brindando una primera capa de triaje automatizado y accesible (Rojas Ortega et al., 2025). Sin embargo, la sola entrega de una probabilidad estadística suele generar desconfianza en el operador de salud. Para superar esta barrera de adopción y dotar de aplicabilidad al sistema, la integración de modelos de lenguaje de gran escala (LLM), configurados como asistentes virtuales, permite traducir la inferencia visual en una respuesta interpretativa estructurada, capaz de sugerir factores de riesgo que deben corroborarse y guiar la derivación oportuna al especialista maxilofacial (Cargua Rivadeneira & Francisco, 2024). La correcta implementación de una solución con estas características no depende únicamente del rendimiento de los algoritmos de aprendizaje, sino también de la disciplina con que se diseñe la plataforma informática. La ingeniería de software establece que el desarrollo de sistemas en dominios críticos, como la salud, requiere un levantamiento riguroso de requisitos funcionales y no funcionales, junto con un modelado conceptual y de procesos formal que prevenga errores de diseño, garantice la trazabilidad de los datos y resguarde la seguridad de la información médica (Celi Párraga et al., 2023). Tras este marco, el presente trabajo formula y diseña un sistema de software multiplataforma para apoyar el tamizaje y la detección temprana de lesiones sospechosas de cáncer oral. En los apartados posteriores se detalla la caracterización del problema, la especificación de requisitos, los modelos arquitectónicos y de casos de uso, y se concluye con el análisis de viabilidad técnica y operacional de la propuesta.

1.1. Descripción de la Organización

El sistema Onco-Oral Detection Early está concebido para ser implementado en centros de atención primaria de salud, clínicas odontológicas y consultas médicas privadas. La organización objetivo abarca a profesionales de la salud (odontólogos y cirujanos maxilofaciales) que requieren una herramienta de segunda opinión inmediata en su consulta, así como a pacientes que buscan realizar un tamizaje preventivo guiado desde sus hogares.

1.2. Objetivos del Informe

- **Objetivo general:** Analizar la problemática del tamizaje y la detección temprana del cáncer oral, y desarrollar una propuesta de sistema de software multiplataforma que brinde apoyo a la evaluación preliminar y a la derivación oportuna de casos sospechosos.
- **Objetivos específicos:**
  - Analizar las dificultades del tamizaje tradicional y las necesidades de los usuarios involucrados en la detección temprana del cáncer oral.
  - Identificar y especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
  - Diseñar el modelo conceptual, la arquitectura de componentes y el modelo relacional de datos.
  - Desarrollar prototipos TRL-1 y TRL-2 que permitan visualizar y comunicar la solución propuesta.
  - Definir una estrategia de pruebas y criterios de aceptación para evaluar la solución de software.

1.3. Alcance

El alcance del proyecto abarca el diseño de software para el ciclo completo de evaluación de una imagen intraoral: desde su captura, validación de calidad, procesamiento estadístico mediante Redes Neuronales Convolucionales (CNN), hasta la generación de un informe interpretativo mediante un Modelo de Lenguaje de Gran Escala (LLM). El sistema incluye gestión de usuarios y trazabilidad clínica, pero no reemplaza la biopsia quirúrgica ni emite diagnósticos médicos definitivos, actuando exclusivamente como herramienta de soporte.

2. Descripción del Problema

Detalles del problema: El pronóstico y la vida de los pacientes con cáncer de la cavidad oral dependen de manera crítica del momento en que se detecta la lesión. No obstante, una proporción alarmante de los casos a nivel global continúa diagnosticándose en estados tardíos, lo que eleva drásticamente las secuelas funcionales y la mortalidad (Rumgay et al., 2026). En la atención primaria y los controles odontológicos generales, el tamizaje preliminar recae principalmente en la inspección visual y táctil, un método con alta dependencia de la experiencia clínica y limitado frente a desórdenes potencialmente malignos que pueden confundirse con afecciones benignas.

Justificación: Aunque la biopsia quirúrgica con análisis histopatológico constituye el estándar de referencia irremplazable, su invasividad y la escasez de especialistas impiden su uso como herramienta de tamizaje masivo. Al mismo tiempo, las pruebas complementarias no invasivas tradicionales han demostrado una sensibilidad muy variable (Walsh et al., 2021). Frente a esta brecha asistencial, surge la necesidad ineludible de desarrollar una herramienta informática que descentralice el acceso a evaluaciones preliminares objetivas, reduzca la subjetividad visual y acorte los tiempos de derivación médica.

2.1. Prototipo TRL-1 (Principios Básicos Observados)

Para abordar esta problemática, el Prototipo TRL-1 de Onco-Oral se define a partir de la validación de los principios básicos de investigación biomédica y computacional: se ha documentado que el procesamiento digital de imágenes intraorales mediante redes neuronales convolucionales permite identificar automáticamente patrones cromáticos y alteraciones morfológicas (Rojas Ortega et al., 2025). Asimismo, se valida conceptualmente que la integración de un asistente virtual (LLM) es técnicamente factible para traducir la inferencia estadística de la IA en una respuesta interpretativa clínica estructurada, superando la desconfianza habitual frente a los modelos de “caja negra” (Cargua Rivadeneira & Francisco, 2024).

3. Requerimientos del Sistema

3.1. Actores Identificados

Los actores representan a las personas, roles y servicios externos que interactúan con Onco-Oral Detection Early. Sus responsabilidades se resumen en la siguiente tabla:

Actor	Responsabilidad
Usuario / Paciente	Capturar o subir imágenes bucales, revisar el resultado preliminar y las recomendaciones, y consultar su historial.
Especialista / Odontólogo	Visualizar imágenes de pacientes, revisar los resultados computacionales y validar observaciones clínicas.
Administrador	Gestionar cuentas, controlar parámetros de los servicios de inferencia y auditar el sistema.
Módulo de Inferencia (IA + LLM)	Procesar imágenes, generar el porcentaje de sospecha y redactar el reporte de interpretabilidad y sugerencias.

Cuadro 1: Actores y responsabilidades del sistema.

3.2. Requerimientos Funcionales

- **RF01 - Autenticación y gestión de sesión:** El sistema debe permitir el acceso mediante credenciales validadas para proteger los datos clínicos.
- **RF02 - Captura directa de imagen:** El sistema debe permitir la captura fotográfica en tiempo real desde la cámara del dispositivo móvil o la interfaz web.
- **RF03 - Carga de archivos locales:** El sistema debe soportar la carga de imágenes existentes en formatos JPEG y PNG.
- **RF04 - Validación de integridad y calidad de imagen:** El sistema debe verificar la resolución, el formato y la iluminación mínima antes de la inferencia.
- **RF05 - Transmisión segura al backend Python:** El sistema debe transferir la imagen y los metadatos al backend mediante HTTPS.
- **RF06 - Inferencia y detección con modelo de visión:** El backend debe ejecutar el modelo entrenado de visión por computadora para detectar anomalías y calcular el porcentaje de sospecha.
- **RF07 - Interpretabilidad clínica mediante LLM:** El sistema debe enviar las métricas del clasificador a un LLM para transformar la salida técnica en una explicación comprensible.

- **RF08 - Generación de recomendaciones preventivas:** El sistema debe emitir recomendaciones de autocuidado y sugerencias de consulta odontológica.
- **RF09 - Gestión y persistencia de registros:** El sistema debe persistir usuarios, fechas, imágenes, porcentajes y reportes en una base de datos relacional de forma transaccional.
- **RF10 - Consulta de historial clínico:** El sistema debe permitir al usuario visualizar sus consultas pasadas y la evolución de sus análisis.
- **RF11 - Revisión por especialista odontológico:** El especialista debe poder revisar imágenes, resultados computacionales y registrar comentarios o validaciones clínicas.

3.3. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF01 - Rendimiento:** El tiempo de respuesta total desde el envío de la imagen hasta el despliegue del reporte, incluyendo la inferencia de visión y la respuesta del LLM, no debe superar los 5 segundos en condiciones estándar de red.
- **RNF02 - Seguridad:** Todos los datos en tránsito y en reposo, especialmente las imágenes clínicas y los datos personales de salud, deben protegerse mediante cifrado TLS 1.3 y AES-256.
- **RNF03 - Disponibilidad:** El backend de servicios y la base de datos deben garantizar una disponibilidad mínima del 99,5 %.
- **RNF04 - Usabilidad y Adaptabilidad:** La interfaz debe ser responsiva y accesible en navegadores web de escritorio y pantallas de dispositivos móviles Android e iOS.
- **RNF05 - Trazabilidad y Auditoría:** Cada evaluación debe registrar fecha, hora, identificador de usuario y versión de los modelos de IA empleados para fines de auditoría médica.

3.4. Tabla de Requerimientos No Funcionales

ID y categoría	**Requerimiento**
RNF01 – Rendimiento	El tiempo total desde el envío de la imagen hasta el despliegue del reporte no debe superar los 5 segundos en condiciones estándar de red.
RNF02 – Seguridad	Los datos en tránsito y en reposo deben protegerse mediante TLS 1.3 y AES-256.
RNF03 – Disponibilidad	El backend y la base de datos deben garantizar una disponibilidad mínima del 99,5 %.
RNF04 – Usabilidad y Adaptabilidad	La interfaz debe ser responsiva y accesible en navegadores de escritorio y dispositivos Android/iOS.
RNF05 – Trazabilidad y Auditoría	Cada evaluación debe registrar fecha, hora, usuario y versión de los modelos de IA para fines de auditoría médica.

Cuadro 2: Especificación de los requerimientos no funcionales.

4. Casos de Uso del Sistema

Los casos de uso fueron definidos a partir de los requerimientos funcionales establecidos en la especificación técnica del proyecto.

4.1. Resumen de casos de uso

La Tabla 3 presenta el resumen de los casos de uso identificados, junto con el verbo o acción principal y su respectivo contexto.

Cuadro 3: Lista de casos de uso, verbos y acciones

Nř	Verbo / Acción	Contexto
1	Autenticar	Gestionar la sesión de los usuarios y especialistas.
2	Capturar	Fotografía intraoral mediante cámara móvil.
3	Cargar	Un archivo de imagen desde la galería local.
4	Validar	Calidad, resolución y tamaño de la imagen.
5	Analizar	La imagen con visión por computadora y LLM.
6	Desplegar	Sugerencias preventivas y recomendaciones.
7	Guardar	Evaluación y reporte en la base de datos.
8	Consultar	El historial cronológico de análisis.
9	Revisar y validar	Resultados de los pacientes.
10	Auditar	Registros de acceso, seguridad y versiones de los modelos de IA.

4.2. Agrupación funcional

Los casos de uso se agrupan de acuerdo con las principales funcionalidades del sistema:

4.2.1. Gestión de cuenta

- Autenticar y gestionar sesión.
- Consultar historial.

4.2.2. Ingreso de datos clínicos

- Capturar fotografía con cámara.
- Cargar archivo desde galería.
- Validar calidad de imagen.

4.2.3. Procesamiento y resultados (Módulo IA)

- Analizar imagen (Visión + LLM).
- Desplegar sugerencias.
- Guardar evaluación.

4.2.4. Gestión médica

- Revisar y validar resultados.

4.2.5. Administración y seguridad

- Auditar registros y modelos.

4.3. Responsabilidades de los actores

La Tabla 4 presenta las acciones identificadas y el responsable asociado a cada una.

Cuadro 4: Cuadro de responsabilidades

Nř	Acción	Contexto	Responsable
1	Autenticar	Sesión en el sistema	Paciente / Especialista / Administrador
2	Capturar	Fotografía con cámara	Paciente
3	Cargar	Fotografía desde galería	Paciente / Especialista
4	Validar	Calidad de la imagen	Sistema backend/IA
5	Analizar	Imagen para detectar anomalías	Sistema backend/IA
6	Desplegar	Recomendaciones preventivas	Sistema backend/IA
7	Guardar	Resultados en la base de datos	Sistema backend/IA
8	Consultar	Historial de análisis	Paciente / Especialista
9	Revisar y validar	Resultados clínicos	Especialista
10	Auditar	Registros y versiones de modelos	Administrador

4.4. Representación gráfica

El diagrama general y los diagramas desagrupados muestran, desde distintos niveles de detalle, la interacción entre los actores y las funcionalidades principales del sistema.

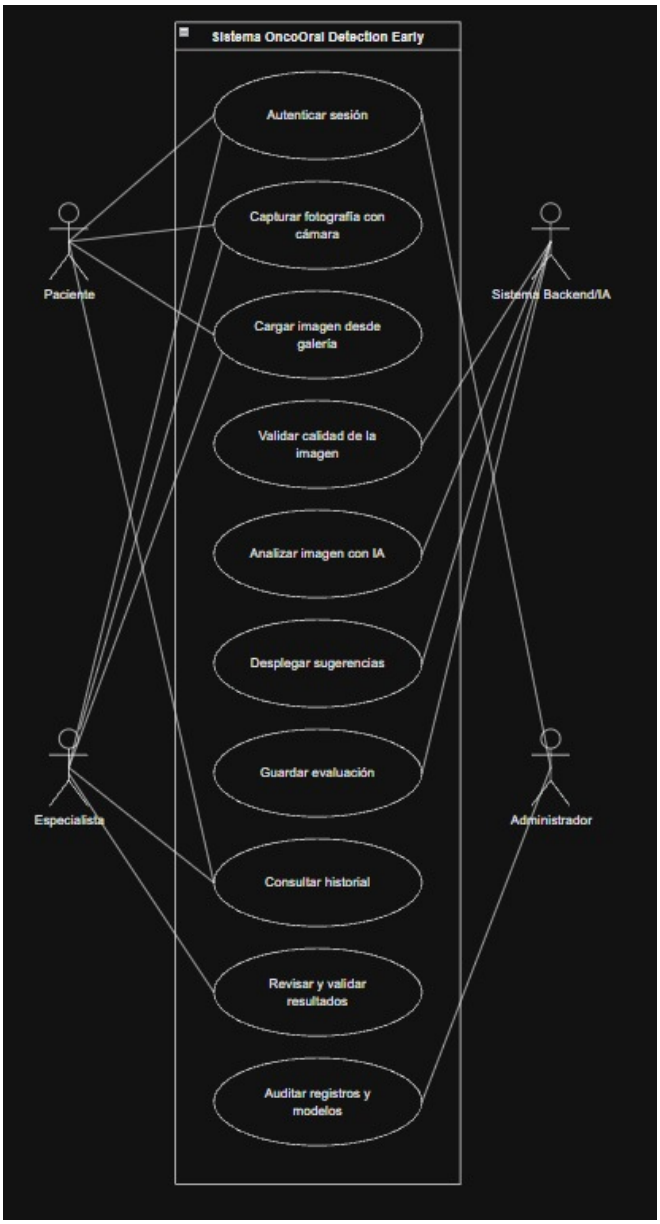


Figura 1: Diagrama de casos de uso UML.

4.4.1. Diagramas por subsistema

Los casos de uso también se representan de manera separada de acuerdo con los subsistemas identificados.

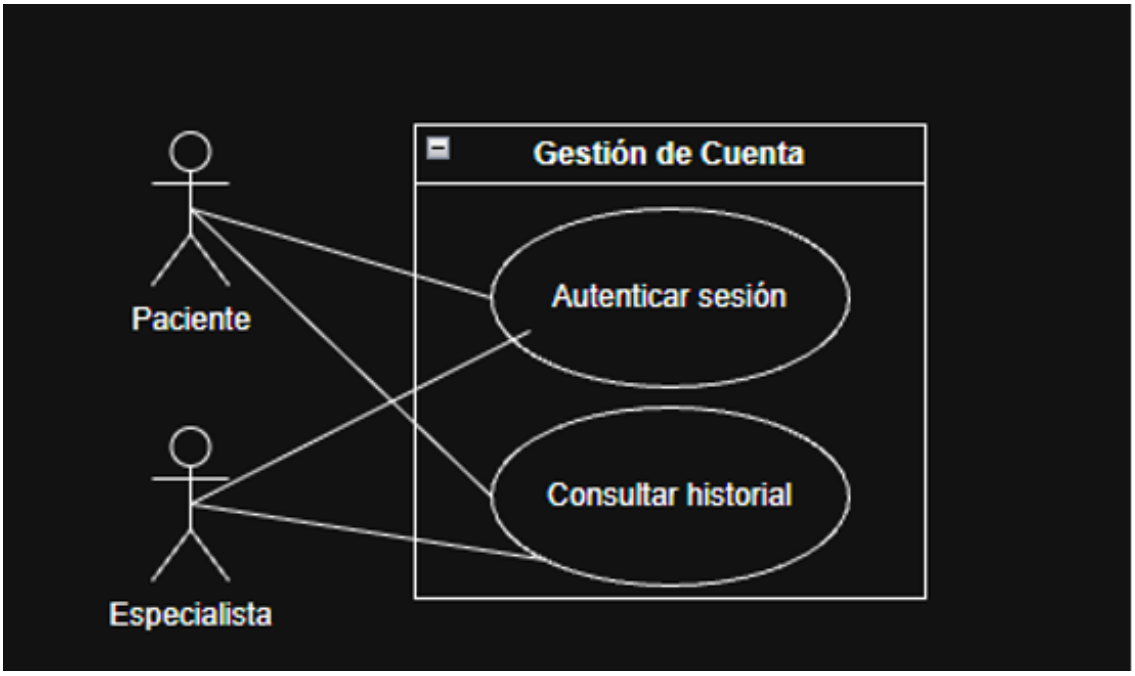


Figura 2: Gestión de cuenta.

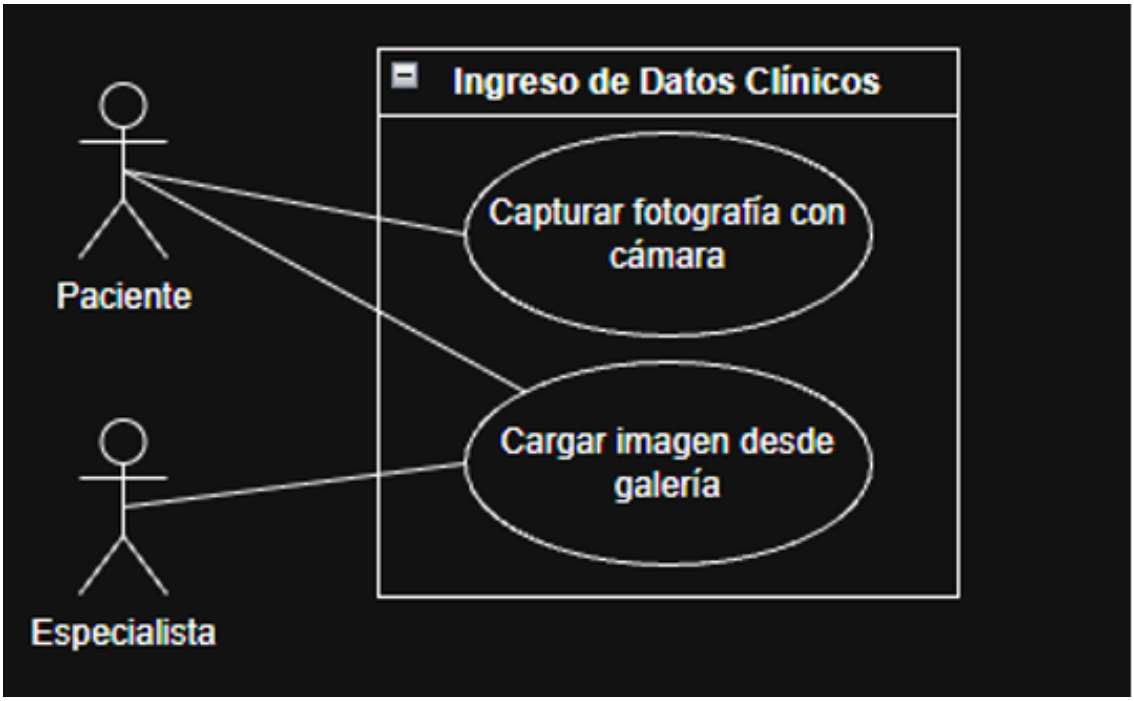


Figura 3: Ingreso de datos clínicos.

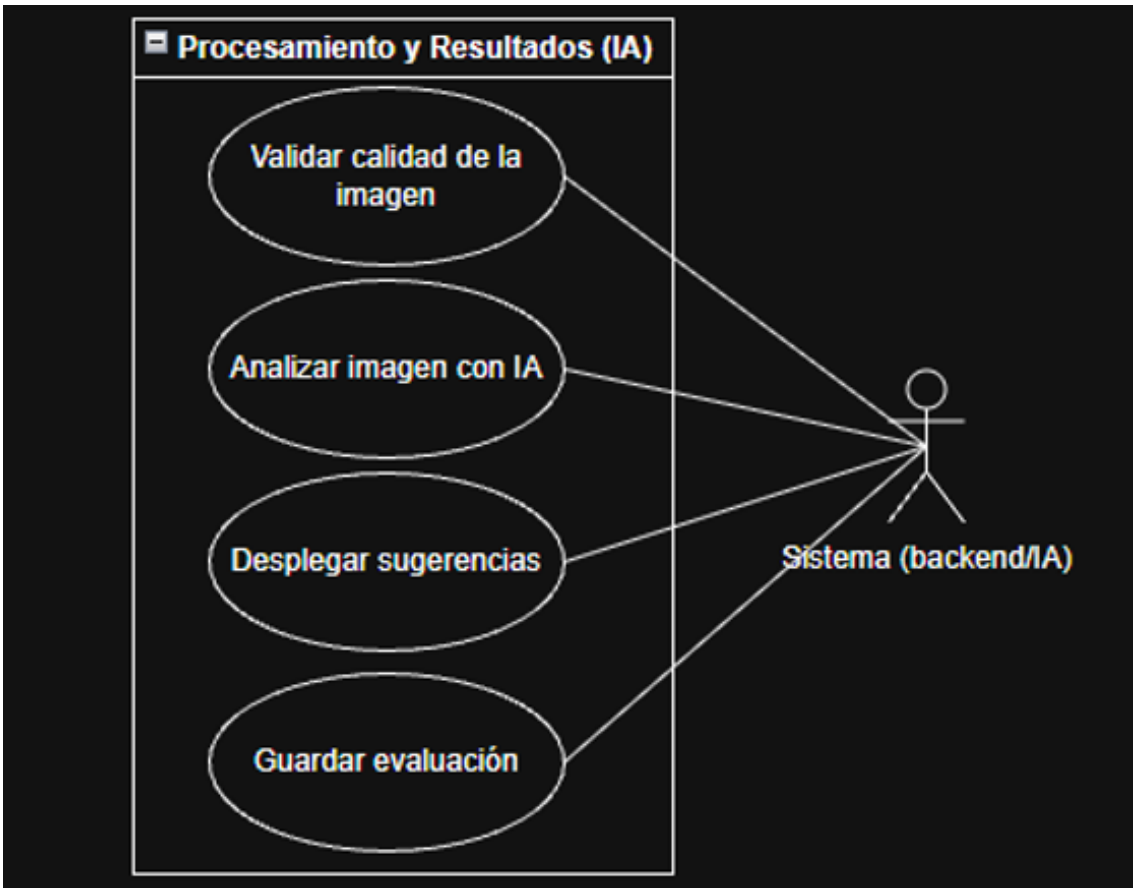


Figura 4: Procesamiento y resultados (IA).

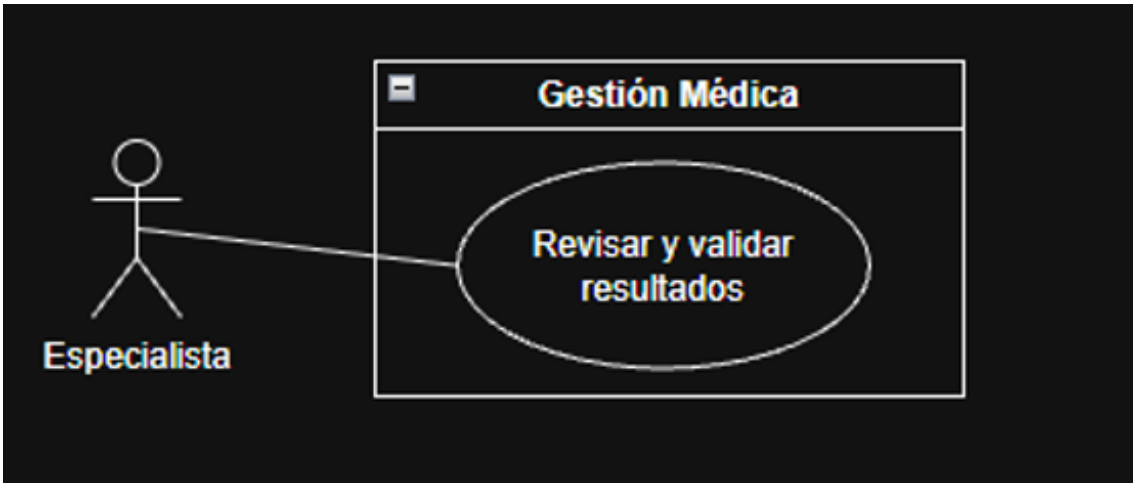


Figura 5: Gestión médica.

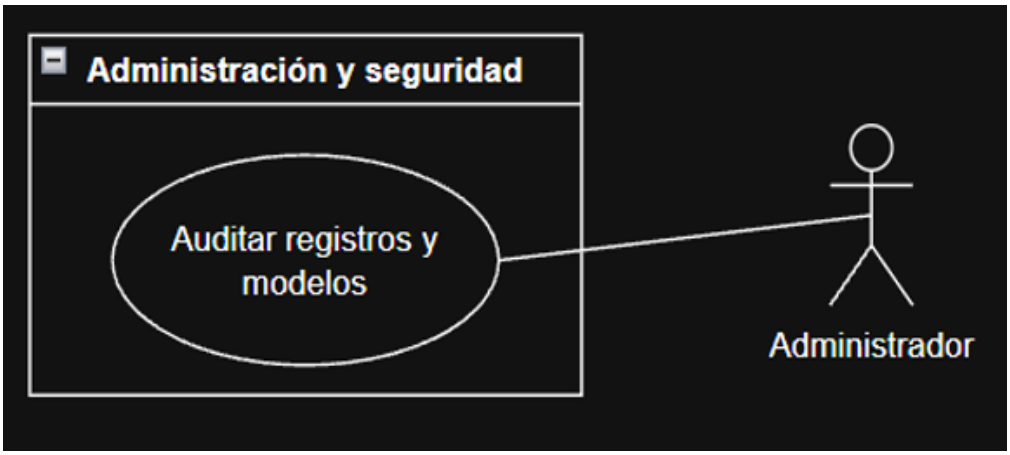


Figura 6: Administración y seguridad.

5. Diagrama de Flujo de Procesos

El siguiente diagrama detalla la secuencia lógica de eventos desde la captura hasta la entrega del resultado interpretado.

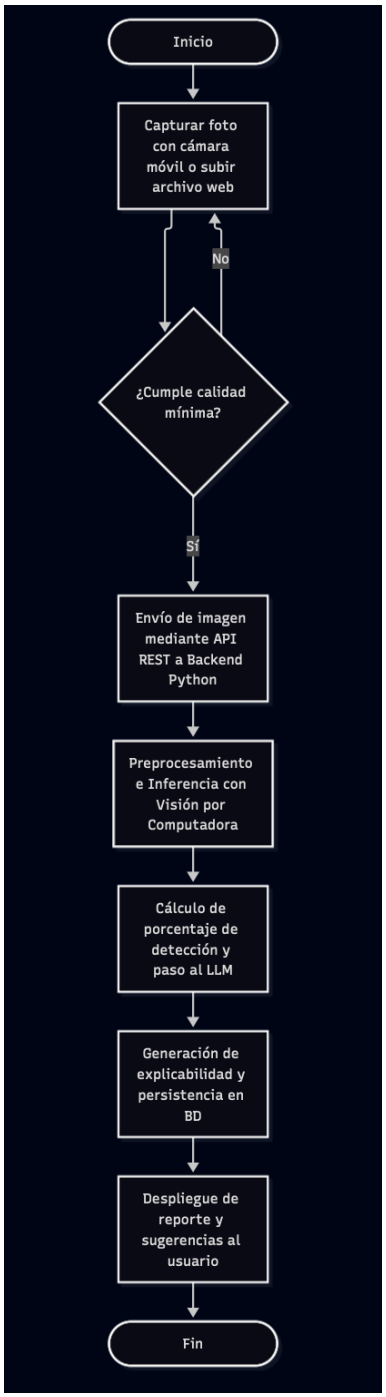


Figura 7: Diagrama de flujo de procesos de inferencia y diagnóstico.

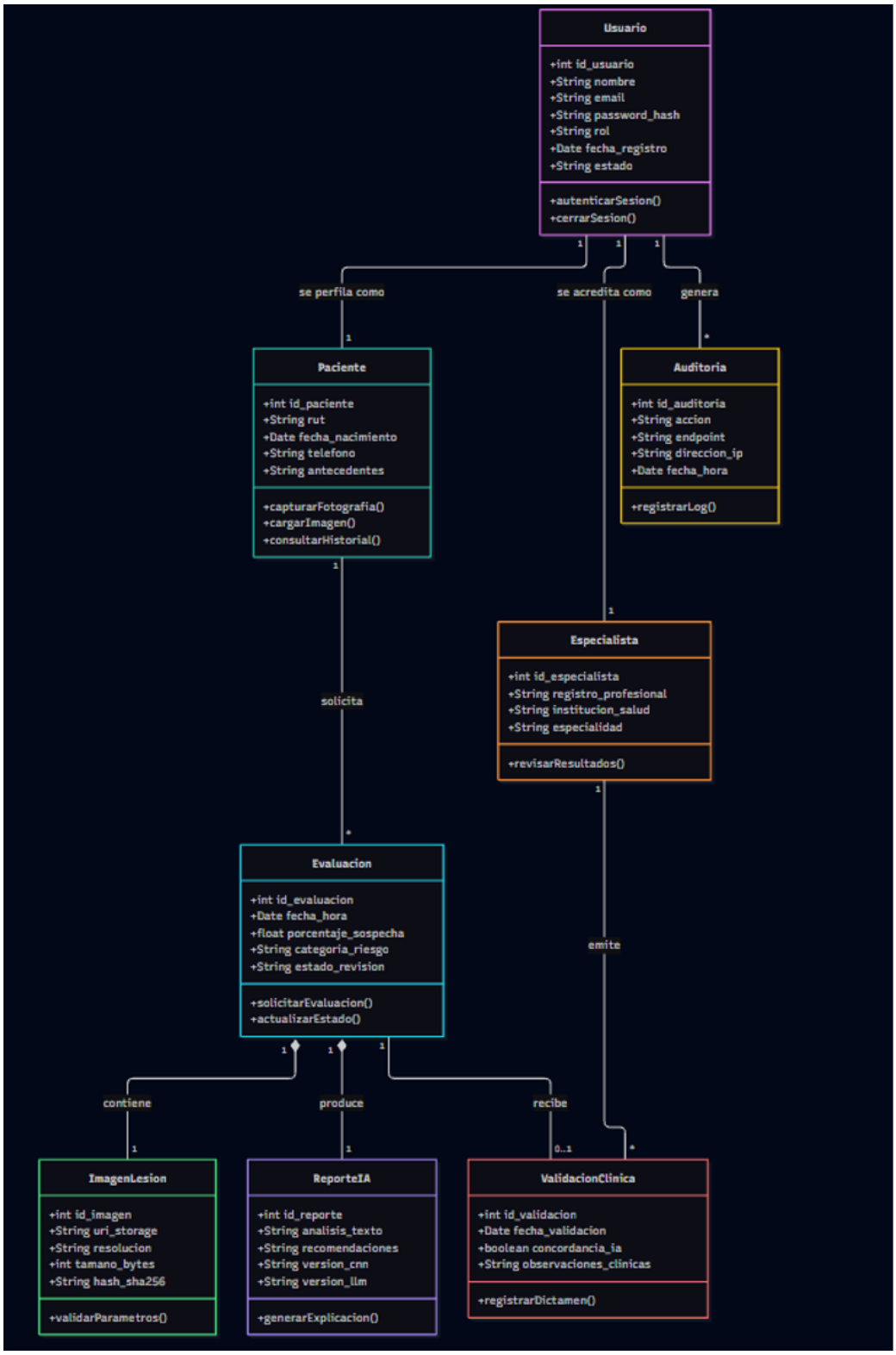


Figura 8: Diagrama de clases.

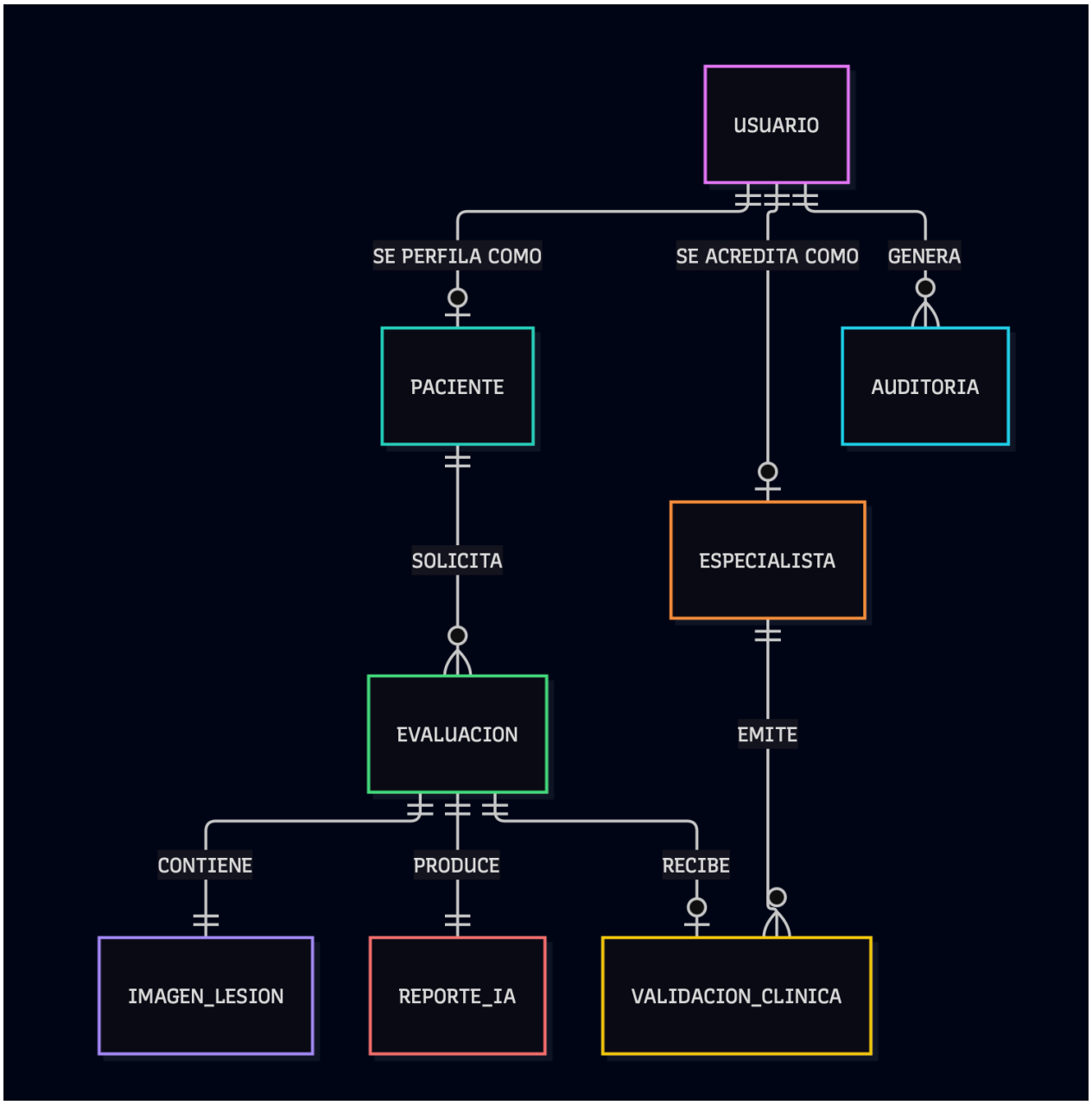


Figura 9: Modelo entidad-relación.

6. Descripción Detallada de los Requerimientos

A continuación, se especifican los once requerimientos funcionales en detalle, describiendo entradas, procesos, salidas y criterios de aceptación verificables.

RF01 – Autenticación y gestión de sesión

Nombre: Autenticar y gestionar sesión de usuarios.

Actor: Usuario / Especialista.

Descripción: Permitir el acceso mediante credenciales validadas para proteger los datos clínicos.

Precondición: El usuario debe estar registrado.

Entradas: Correo electrónico y contraseña.

Proceso: El usuario ingresa sus credenciales; el sistema valida el formato y el backend verifica el hash de la contraseña. Si coincide, genera un token JWT con expiración y permisos según el rol.

Flujo principal: El actor solicita iniciar sesión, ingresa sus datos, el sistema valida las credenciales y concede acceso al panel principal.

Salidas: Token de sesión activo y redirección al panel principal.

Excepciones: Credenciales incorrectas: se rechaza el acceso. Tras cinco intentos fallidos, la cuenta se bloquea temporalmente durante 15 minutos.

Postcondición: Sesión iniciada y acceso registrado en la bitácora.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación: Dado un usuario con credenciales correctas, cuando solicita iniciar sesión, entonces recibe un token válido. Dado un usuario con contraseña incorrecta, cuando intenta ingresar, entonces el sistema deniega el acceso sin revelar qué dato falló.

RF02 – Captura de imagen desde dispositivo móvil

Nombre: Capturar fotografía intraoral mediante cámara móvil.

Actor: Usuario.

Descripción: Habilitar la cámara del dispositivo para fotografiar la cavidad bucal o una lesión en tiempo real.

Precondición: Dispositivo con cámara funcional y permisos concedidos.

Entradas: Imagen capturada por el sensor de la cámara.

Proceso: El usuario abre “Nuevo Análisis”, selecciona la cámara, encuadra la zona, captura la imagen y revisa la vista previa.

Flujo principal: El usuario accede a “Nuevo Análisis”, usa la cámara, encuadra la boca, toma la fotografía y acepta la vista previa.

Salidas: Fotografía JPG o PNG almacenada temporalmente en el cliente.

Excepciones: Si se deniegan los permisos, se informa cómo habilitarlos. Si falla la cámara, se ofrece seleccionar una imagen desde la galería.

Postcondición: Imagen temporal disponible para validación.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación: Dado un dispositivo autorizado, cuando se captura una imagen, entonces se muestra la vista previa en menos de un segundo. Dada una vista previa, cuando se selecciona “Reintentar”, entonces se descarta la imagen y se reactiva la cámara.

RF03 – Carga de archivos de imagen

Nombre: Cargar una imagen desde el almacenamiento local.

Actor: Usuario / Especialista.

Descripción: Permitir seleccionar una fotografía intraoral desde un computador o smartphone.

Precondición: Usuario autenticado en la plataforma.

Entradas: Archivo JPG, JPEG o PNG.

Proceso: El usuario abre el selector de archivos, elige una imagen y el sistema verifica su tipo MIME y muestra una previsualización.

Flujo principal: El actor selecciona un archivo, el sistema valida su formato, carga la imagen y muestra la previsualización.

Salidas: Imagen cargada en el formulario.

Excepciones: Los formatos no admitidos son rechazados. Si el archivo está dañado, se solicita uno nuevo.

Postcondición: Archivo preparado para validación y envío.

Prioridad: Media.

Criterios de aceptación: Dado un archivo JPG o PNG válido, cuando se selecciona, entonces se muestra su previsualización. Dado un formato no autorizado, cuando se intenta adjuntar, entonces la carga se bloquea y se notifica el error.

RF04 – Validación de integridad y calidad de imagen

Nombre: Validar calidad, resolución y tamaño de la imagen.

Actor: Sistema cliente / Frontend.

Descripción: Comprobar que la imagen cumpla los parámetros técnicos mínimos para ser procesada por la IA.

Precondición: Imagen capturada o cargada mediante RF02 o RF03.

Entradas: Dimensiones, peso del archivo y matriz de píxeles.

Proceso: Se verifica un tamaño entre 50 KB y 10 MB, una resolución mínima de 640x480 y niveles adecuados de luminosidad mediante un análisis básico del histograma.

Flujo principal: El sistema recibe la imagen, ejecuta las comprobaciones y habilita el análisis cuando todas las condiciones se cumplen.

Salidas: Confirmación de validación o mensaje correctivo.

Excepciones: Si supera 10 MB, se solicita compresión o una nueva imagen. Si es oscura, borrosa o de baja resolución, se impide el envío.

Postcondición: Se habilita “Analizar con IA” cuando la imagen es válida.

Prioridad: Media.

Criterios de aceptación: Dada una imagen de 1920x1080 y 2 MB, cuando se valida, entonces se habilita el envío. Dada una imagen menor que 640x480, cuando se procesa, entonces el sistema la rechaza e indica tomar otra fotografía.

RF05 – Transmisión segura al backend Python

Nombre: Transmitir y enrutar la imagen al servicio backend.

Actor: Frontend / Backend Python.

Descripción: Enviar el payload validado mediante una API REST segura para iniciar el procesamiento.

Precondición: Imagen aprobada por RF04 y conexión activa.

Entradas: Petición HTTPS multipart/form-data, JWT, ID de usuario y metadatos.

Proceso: El frontend adjunta la autorización y envía un POST a `/api/v1/analisis/evaluar`; el backend valida el token y prepara la imagen para la IA.

Flujo principal: El usuario solicita el análisis, el frontend muestra la carga, el backend valida la sesión y recibe la imagen.

Salidas: Código HTTP 200/202 e inicio del pipeline.

Excepciones: Un timeout informa un error de conexión. Un token vencido genera respuesta 401 y solicita autenticación nuevamente.

Postcondición: Imagen disponible en la memoria de trabajo del backend.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación: Dado un token válido y una imagen correcta, cuando se realiza el POST, entonces el backend responde 200 e inicia la inferencia. Sin token, la petición se rechaza con 401.

RF06 – Inferencia y detección con modelo de visión

Nombre: Procesar la imagen y calcular el porcentaje de sospecha.

Actor: Módulo de IA / Backend Python.

Descripción: Ejecutar el modelo de aprendizaje profundo sobre la imagen normalizada para clasificar anomalías.

Precondición: Tensor normalizado disponible mediante RF05.

Entradas: Matriz RGB preprocesada, por ejemplo 224x224x3.

Proceso: Se normalizan los canales, se ejecuta la función de predicción, se obtiene el vector softmax y se extrae la probabilidad de la clase sospechosa.

Flujo principal: El backend recibe el tensor, ejecuta el modelo, registra el score y entrega las métricas al módulo LLM.

Salidas: Porcentaje entre 0 % y 100 % y etiqueta de clase dominante.

Excepciones: Una falla del modelo se registra y produce un error controlado 500.

Postcondición: Métricas listas para ser interpretadas por el LLM.

Prioridad: Crítica.

Criterios de aceptación: Dado un tensor válido, cuando se ejecuta el modelo, entonces devuelve un valor entre 0,0 y 1,0 en menos de 2,5 segundos. En una imagen sana estándar, el porcentaje debe ser inferior al umbral de alerta definido.

RF07 – Interpretabilidad clínica mediante LLM

Nombre: Generar un informe comprensible mediante LLM.

Actor: Módulo LLM / Backend Python.

Descripción: Transformar los resultados probabilísticos en una explicación clara, neutral y clínicamente responsable.

Precondición: Porcentaje y clase calculados por RF06.

Entradas: Porcentaje, zonas identificadas y directrices de seguridad médica.

Proceso: El backend construye un prompt estructurado, consulta el LLM, valida la respuesta y evita diagnósticos categóricos o alarmas infundadas.

Flujo principal: Se envían los resultados técnicos, el LLM genera la síntesis y el backend valida y limpia el texto.

Salidas: Texto explicativo integrado al reporte.

Excepciones: Si el LLM no responde, se utiliza una plantilla determinista según el nivel de riesgo.

Postcondición: Explicación disponible para consolidar la respuesta.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación: Dado un resultado de RF06, cuando el LLM responde, entonces el texto utiliza lenguaje probabilístico y no emite un diagnóstico definitivo. Si el LLM está indisponible, se muestra la plantilla alternativa sin error crítico.

RF08 – Recomendaciones y sugerencias de acción

Nombre: Desplegar sugerencias preventivas y de derivación.

Actor: Sistema / Usuario.

Descripción: Presentar acciones recomendadas según el nivel de sospecha e incluir el descargo médico.

Precondición: Interpretabilidad generada por RF07.

Entradas: Nivel de riesgo y reporte generado.

Proceso: El sistema clasifica el riesgo, asocia recomendaciones y agrega el aviso de que la herramienta no reemplaza una biopsia ni una consulta profesional.

Flujo principal: El sistema clasifica el nivel preventivo, incorpora las acciones sugeridas y las muestra al usuario.

Salidas: Panel de recomendaciones y advertencia legal.

Excepciones: Ante un resultado fronterizo, se aplica el nivel superior de precaución.

Postcondición: Resultado listo para mostrar y almacenar.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación: Dado un riesgo alto, cuando se generan las sugerencias, entonces se recomienda consultar pronto a un especialista. Toda salida debe incluir el descargo legal.

RF09 – Persistencia de evaluaciones

Nombre: Guardar evaluación, porcentaje y reporte en la base de datos.

Actor: Backend / Gestor de base de datos.

Descripción: Registrar de manera transaccional los datos del usuario, la imagen, el resultado y el reporte.

Precondición: Evaluación completada por RF06, RF07 y RF08.

Entradas: ID de usuario, fecha, URI segura, resultado, sugerencias y hash de integridad.

Proceso: El backend inicia una transacción, inserta la evaluación, confirma el commit y genera un identificador único.

Flujo principal: Se concluye el análisis, el backend estructura el registro y la base de datos confirma su almacenamiento.

Salidas: Confirmación de persistencia e ID del análisis.

Excepciones: Ante una falla se ejecuta rollback y se reintenta; si persiste, se conserva temporalmente para sincronización posterior.

Postcondición: Datos almacenados sin registros inconsistentes.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación: Dada una evaluación completa, cuando se confirma el commit, entonces queda persistida con ID y fecha exacta. Si se interrumpe la inserción, no quedan registros parciales ni imágenes desvinculadas.

RF10 – Consulta de historial

Nombre: Consultar el historial cronológico de análisis.

Actor: Usuario / Especialista.

Descripción: Permitir revisar evaluaciones anteriores y la evolución de sus resultados.

Precondición: Sesión iniciada y registros disponibles.

Entradas: ID del usuario y filtros opcionales de fecha.

Proceso: El usuario abre “Mi Historial”; el cliente solicita registros paginados y el backend devuelve los datos ordenados desde el más reciente.

Flujo principal: El actor pulsa “Historial”, el sistema recupera los registros y muestra cada análisis con acceso a su detalle.

Salidas: Lista de análisis, miniaturas, fechas, porcentajes y reportes.

Excepciones: Si no existen registros, se muestra un mensaje invitando a realizar un nuevo análisis.

Postcondición: Ninguna; es una operación de lectura.

Prioridad: Media.

Criterios de aceptación: Dado un usuario con tres análisis, cuando abre su historial, entonces se muestran ordenados del más reciente al más antiguo. Solo puede visualizar registros asociados a su cuenta.

RF11 – Revisión por especialista odontológico

Nombre: Revisar y validar resultados por un profesional.

Actor: Especialista / Odontólogo.

Descripción: Permitir revisar la imagen, el resultado de IA y el reporte, y registrar observaciones profesionales.

Precondición: Especialista autenticado y análisis asignado o compartido.

Entradas: ID del análisis, notas clínicas y estado de validación.

Proceso: El especialista abre el caso, revisa la información, escribe sus observaciones y confirma la revisión; el sistema actualiza el estado y registra la fecha.

Flujo principal: El especialista abre un caso, evalúa los datos, ingresa su dictamen y el sistema almacena la validación y notifica al usuario.

Salidas: Confirmación de validación y actualización del análisis.

Excepciones: Un paciente que intente modificar las notas recibe una respuesta 403 y el intento se registra en el registro de seguridad.

Postcondición: El informe queda complementado con la opinión profesional.

Prioridad: Media / Alta.

Criterios de aceptación: Dado un especialista autenticado, cuando guarda sus observaciones, entonces el análisis queda marcado como validado con profesional y fecha. Un usuario convencional no puede modificar esas notas.

6.1. Especificación conceptual y extendida

Esta subsección complementa el resumen y las representaciones gráficas anteriores mediante la identificación de actores, objetivos y flujos detallados. No constituye un conjunto de casos de uso diferente, sino el desarrollo de los mismos casos de uso del sistema.

6.1.1. Actores y objetivos

Actor	**Objetivo**	**Casos de uso relacionados**
Paciente	Registrar síntomas, capturar o subir imágenes de la cavidad oral, obtener recomendación preventiva y revisar su evolución clínica.	CU-01 Autenticar sesión CU-02 Capturar fotografía CU-03 Cargar imagen CU-06 Desplegar recomendaciones CU-08 Consultar historial
Especialista	Visualizar imágenes de pacientes, revisar predicciones computacionales y validar diagnósticos emitiendo segunda opinión.	CU-01 Autenticar sesión CU-03 Cargar imagen CU-08 Consultar historial CU-09 Revisar y validar resultados
Módulo de Inferencia IA + LLM	Validar factibilidad visual, clasificar patrones morfológicos y generar la explicación diagnóstica estructurada.	CU-04 Validar calidad de imagen CU-05 Analizar imagen con IA CU-07 Guardar evaluación médica
Administrador	Gestionar roles de usuarios, auditar accesos y supervisar la trazabilidad operativa del software.	CU-01 Autenticar sesión CU-10 Auditar registros y modelos

Cuadro 5: Mapeo de actores, objetivos y casos de uso.

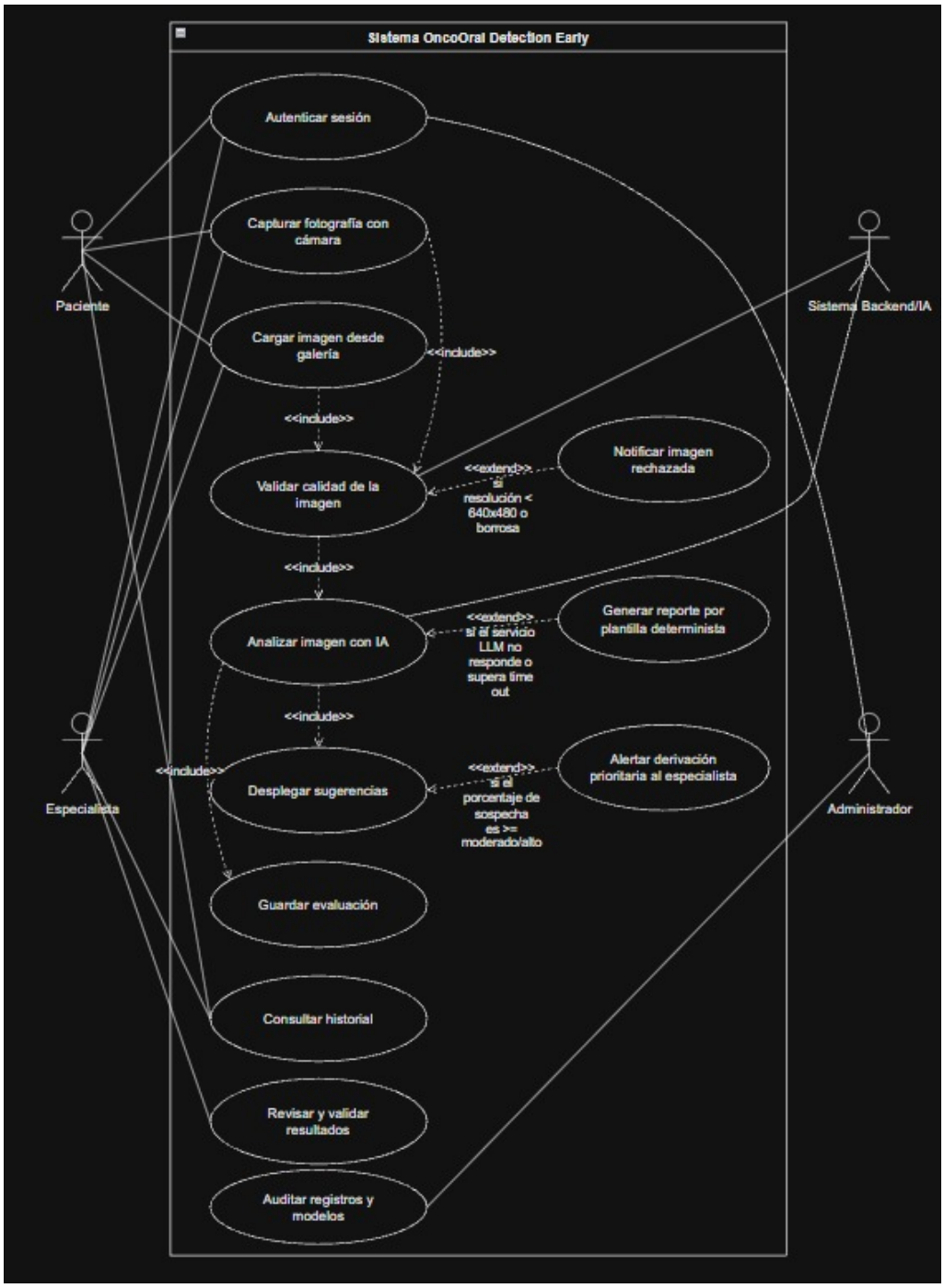


Figura 10: Diagrama de casos de uso extendido.

6.1.2. Flujos extendidos de los casos de uso

CU-01: Autenticar y gestionar sesión de usuarios	
ID / RF / RNF	CU-01 | RF01 | RNF02 (Seguridad), RNF03 (Disponibilidad), RNF05 (Trazabilidad)
Actor Principal	Usuario Paciente / Especialista / Administrador
Objetivo	Permitir el acceso mediante credenciales validadas para proteger los datos clínicos de la sesión.
Precondiciones	El usuario debe estar registrado previamente en el sistema.
Disparador	El usuario solicita iniciar sesión ingresando correo electrónico y contraseña.
Flujo Principal	1. El actor ingresa datos. 2. El sistema valida el formato. 3. El backend verifica hash. 4. Se genera token JWT según rol. 5. Concede acceso y redirige al panel principal.
Excepciones	E1: Credenciales incorrectas (no se indica cuál falló). E2: 5 intentos fallidos bloquean la cuenta por 15 min.
Postcondiciones	Sesión iniciada, token activo y acceso registrado en la bitácora de auditoría.

CU-02: Capturar fotografía intraoral mediante cámara móvil	
ID / RF / RNF	CU-02 | RF02 | RNF01 (Rendimiento), RNF04 (Usabilidad)
Actor Principal	Paciente
Objetivo	Habilitar la cámara del dispositivo para fotografiar la cavidad bucal o una lesión en tiempo real.
Precondiciones	Paciente autenticado con permisos de cámara otorgados.
Disparador	El usuario abre nuevo análisis y selecciona la opción de cámara.
Flujo Principal	1. Selecciona cámara. 2. Encuadra la zona bucal. 3. Captura la imagen. 4. Revisa y acepta la vista previa.
Excepciones	E1: Permisos denegados (guía de activación). E2: Falla de sensor (redirección a galería).
Postcondiciones	Fotografía JPG/PNG almacenada temporalmente en el cliente.

CU-03: Cargar imagen desde galería local	
ID / RF / RNF	CU-03 | RF03 | RNF01, RNF04
Actor Principal	Paciente / Especialista
Objetivo	Permitir seleccionar una fotografía intraoral almacenada previamente.
Precondiciones	Usuario autenticado y permisos de lectura concedidos.
Disparador	El usuario presiona el botón “Subir imagen desde galería”.
Flujo Principal	1. Selecciona opción subir. 2. Abre explorador. 3. Elige JPG/PNG. 4. El sistema previsualiza.
Excepciones	E1: Formato no admitido (error notificado). E2: Archivo dañado.
Postcondiciones	Archivo cargado temporalmente en cliente para validación.

CU-04: Validar integridad y calidad de imagen	
ID / RF / RNF	CU-04 | RF04 | RNF01
Actor Principal	Sistema cliente / Frontend (Secundario: Módulo Inferencia)
Objetivo	Comprobar que la imagen cumpla parámetros técnicos mínimos para la IA.
Precondiciones	Imagen capturada o cargada previamente (CU-02 o CU-03).
Disparador	Se completa la captura o selección de archivo.
Flujo Principal	1. Lee metadatos. 2. Verifica el tamaño (50 KB–10 MB). 3. Verifica la resolución ($\geq$640x480). 4. Analiza el histograma de iluminación. 5. Habilita el botón “Analizar con IA”.
Excepciones	E1: Excede 10 MB (solicita compresión). E2: Imagen borrosa u oscura (bloquea el envío).
Postcondiciones	Archivo validado y habilitado para transmisión.

CU-05: Realizar evaluación y análisis de lesión intraoral	
ID / RF / RNF	CU-05 | RF05, RF06, RF07 | RNF01, RNF02, RNF04, RNF05
Actor Principal	Módulo Inferencia IA+LLM / Backend Python (Secundario: Paciente)
Objetivo	Procesar la imagen para obtener el porcentaje de sospecha y el reporte interpretativo.
Precondiciones	Imagen validada y backend disponible.
Disparador	El paciente pulsa "CONFIRMAR Y ANALIZAR IMAGEN".
Flujo Principal	1. Envío cifrado vía HTTPS. 2. Inferencia por red CNN. 3. Cálculo de probabilidad. 4. Transferencia de métricas al LLM. 5. Generación de informe y sugerencias. 6. Despliegue de resultados y persistencia.
Excepciones	E1: Calidad insuficiente en origen. E2: Error/Timeout API (conserva imagen local y permite reintento).
Postcondiciones	Evaluación guardada como "PENDIENTE DE VALIDACIÓN MÉDICA".

CU-06: Desplegar sugerencias preventivas y de derivación	
ID / RF / RNF	CU-06 | RF08 | RNF04
Actor Principal	Sistema / Usuario (Secundario: LLM)
Objetivo	Presentar acciones recomendadas según el nivel de sospecha e incluir descargo legal.
Precondiciones	Reporte de interpretabilidad generado.
Disparador	El backend retorna la respuesta JSON procesada.
Flujo Principal	1. Clasifica nivel de riesgo. 2. Asocia recomendaciones de autocuidado. 3. Incrusta descargo legal. 4. Muestra pantalla final.
Excepciones	E1: Resultado fronterizo aplica criterio de máxima precaución.
Postcondiciones	Resultado desplegado y listo para ser consultado en historial.

CU-07: Persistencia de evaluaciones y reporte	
ID / RF / RNF	CU-07 | RF09 | RNF02, RNF03, RNF05
Actor Principal	Sistema Backend / Gestor BD
Objetivo	Registrar transaccionalmente usuario, imagen, score CNN y reporte LLM.
Precondiciones	Inferencia y reporte generados exitosamente.
Disparador	Conclusión del pipeline de IA.
Flujo Principal	1. Estructura el payload. 2. Inicia una transacción en la base de datos. 3. Ejecuta el commit. 4. Devuelve el identificador único.
Excepciones	E1: Ante una falla de la base de datos, ejecuta un rollback y guarda una copia en caché temporal.
Postcondiciones	Datos persistidos correctamente sin inconsistencias.

CU-08: Consultar historial cronológico de análisis	
ID / RF / RNF	CU-08 | RF10 | RNF04
Actor Principal	Usuario / Especialista
Objetivo	Revisar evaluaciones anteriores y su evolución temporal.
Precondiciones	Sesión activa con registros previos.
Disparador	El actor pulsa en “Mi Historial”.
Flujo Principal	1. Solicitud paginada al backend. 2. Búsqueda ordenada por fecha desc. 3. Renderizado de lista con miniaturas y scores.
Excepciones	E1: Sin registros (muestra estado vacío / invitativo).
Postcondiciones	Consulta efectuada sin alteración de datos.

CU-09: Revisar y validar resultados por un profesional	
ID / RF / RNF	CU-09 | RF11 | RNF02, RNF05
Actor Principal	Especialista / Odontólogo
Objetivo	Registrar observaciones profesionales y dictamen sobre la evaluación de la IA.
Precondiciones	Especialista autenticado y caso asignado.
Disparador	Apertura de un caso clínico pendiente.
Flujo Principal	1. Revisa imagen + datos IA. 2. Redacta observaciones clínicas. 3. Confirma dictamen. 4. Actualiza estado a “Validado”.
Excepciones	E1: Intento de edición por no-especialista genera HTTP 403 y alerta en log.
Postcondiciones	Evaluación complementada con firma y dictamen profesional.

CU-10: Auditar registros, accesos y versiones de modelos IA	
ID / RF / RNF	CU-10 | RNF02, RNF03, RNF05
Actor Principal	Administrador
Objetivo	Supervisar trazabilidad operativa, accesos a datos de salud y versiones de IA.
Precondiciones	Sesión de Administrador activa.
Disparador	Ingreso al panel “Seguridad y Auditoría”.
Flujo Principal	1. Consulta tabla AUDITORIA. 2. Despliega log con IP, usuario, acción y versión del modelo. 3. Permite filtros.
Excepciones	E1: Acceso no autorizado denegado con HTTP 403.
Postcondiciones	Bitácora revisada sin alteración de datos clínicos.

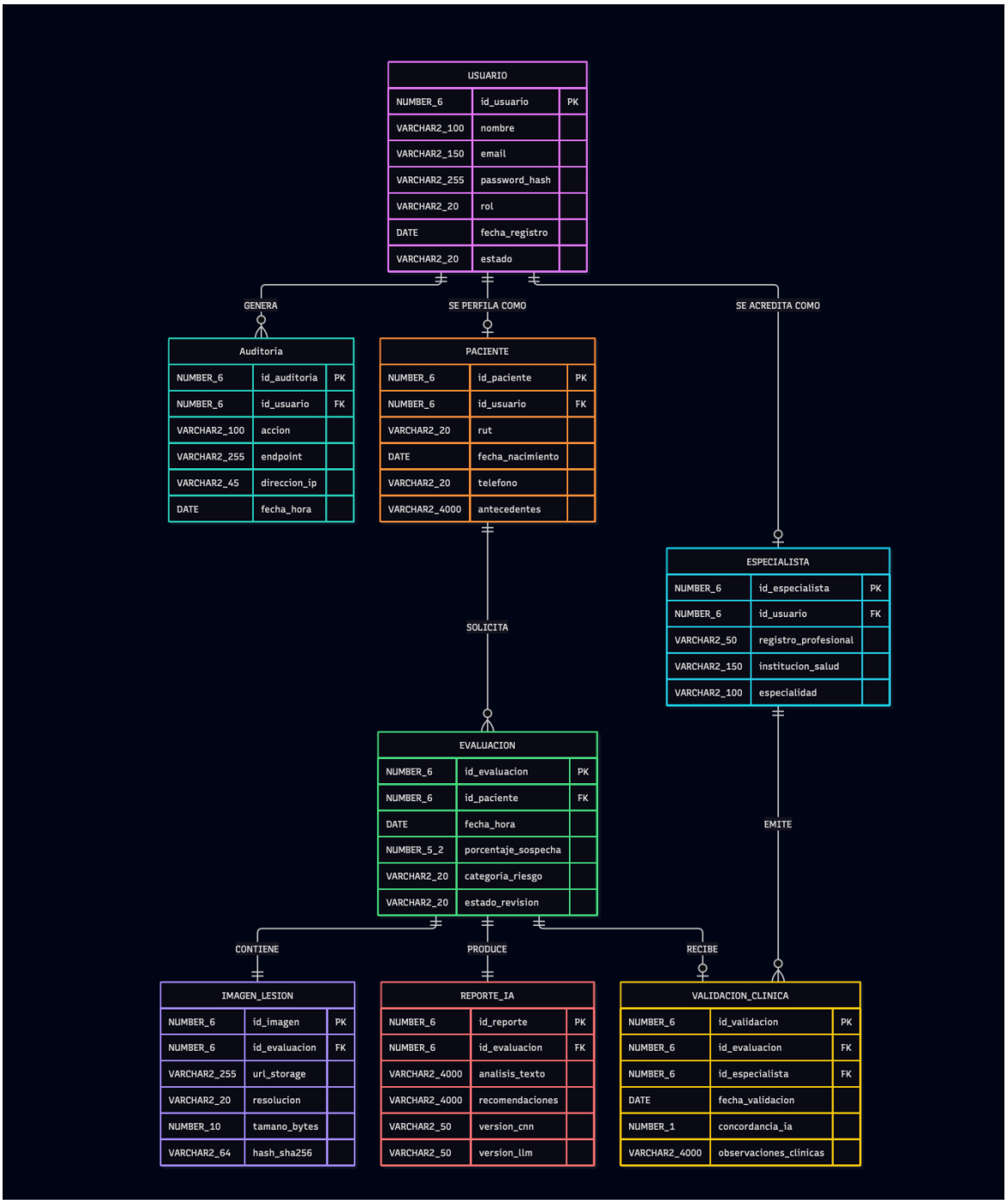


Figura 11: Modelo relacional.

7. Diseño Arquitectónico del Sistema

La arquitectura propuesta separa las interfaces de usuario, el backend de procesamiento, el pipeline de inteligencia artificial y la persistencia de información. Esta organización permite mantener desacoplados los clientes web y móvil, facilitando la evolución y auditoría de cada componente.

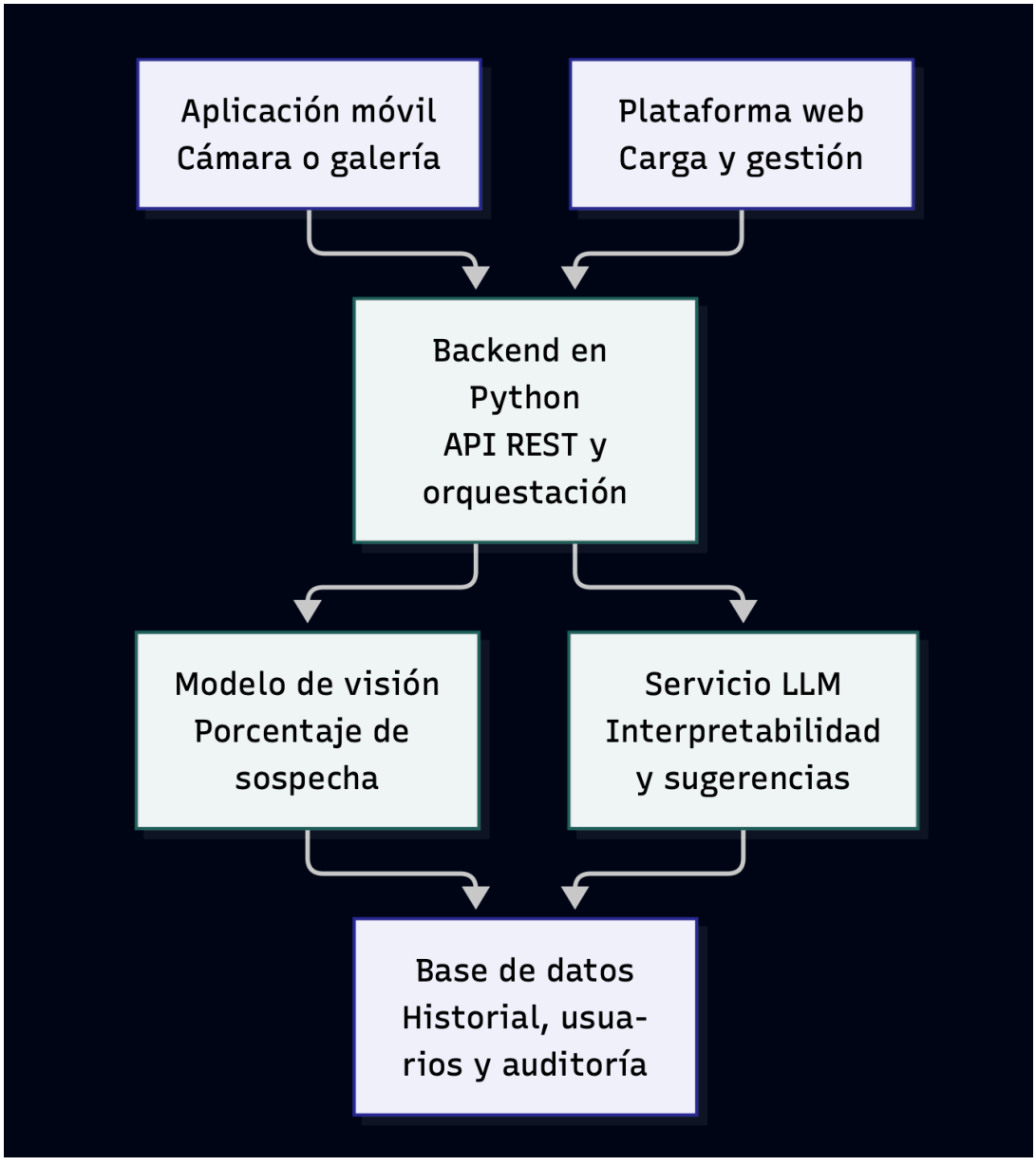


Figura 12: Arquitectura conceptual de Onco-Oral Detection Early.

El diagrama de componentes detalla la distribución de responsabilidades del sistema, estructurado en frontend, servidor central (backend Python), persistencia y servicios de IA.

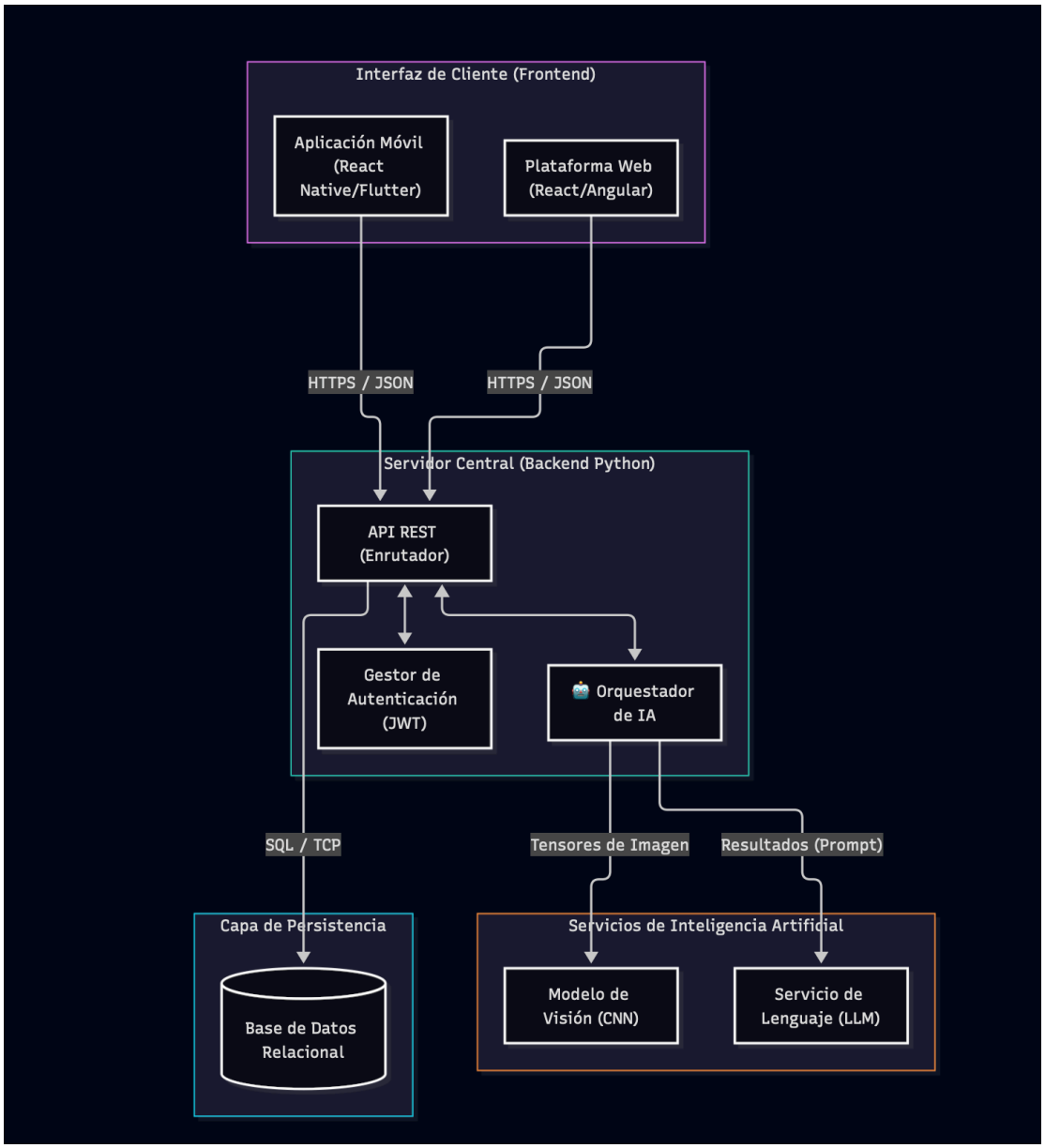


Figura 13: Diagrama de componentes.

8. Diseño detallado

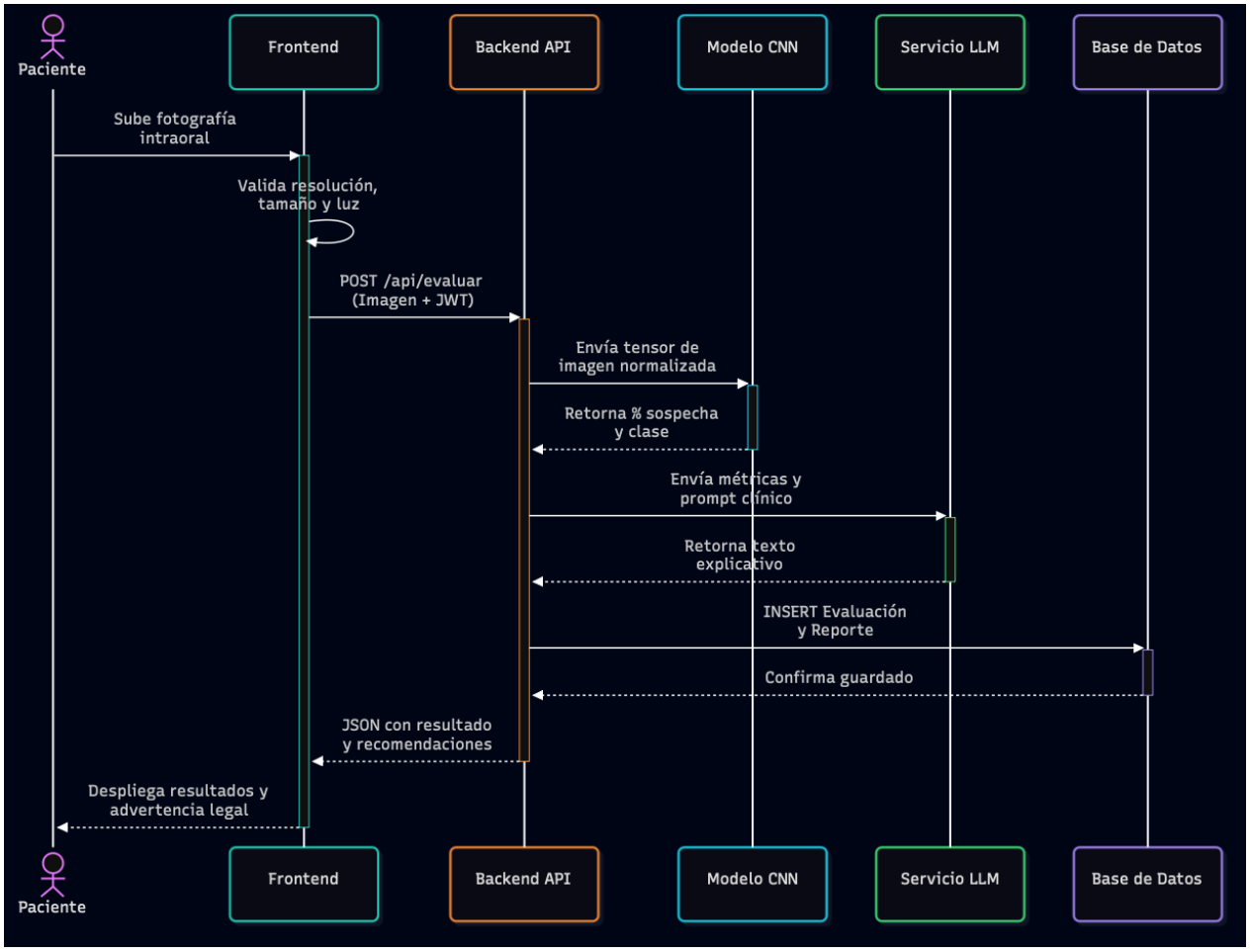


Figura 14: Diagrama de secuencia.

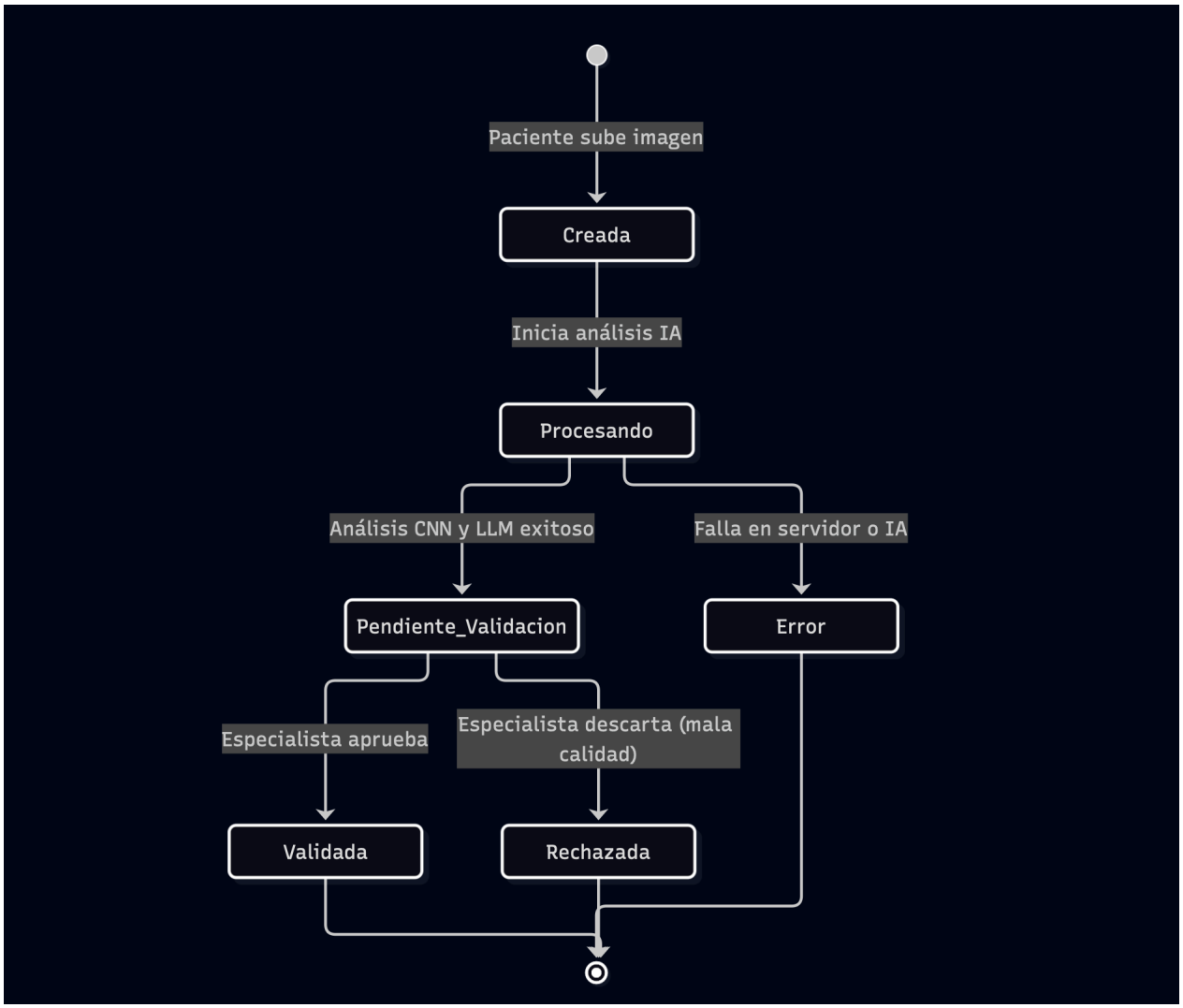


Figura 15: Diagrama de estado.

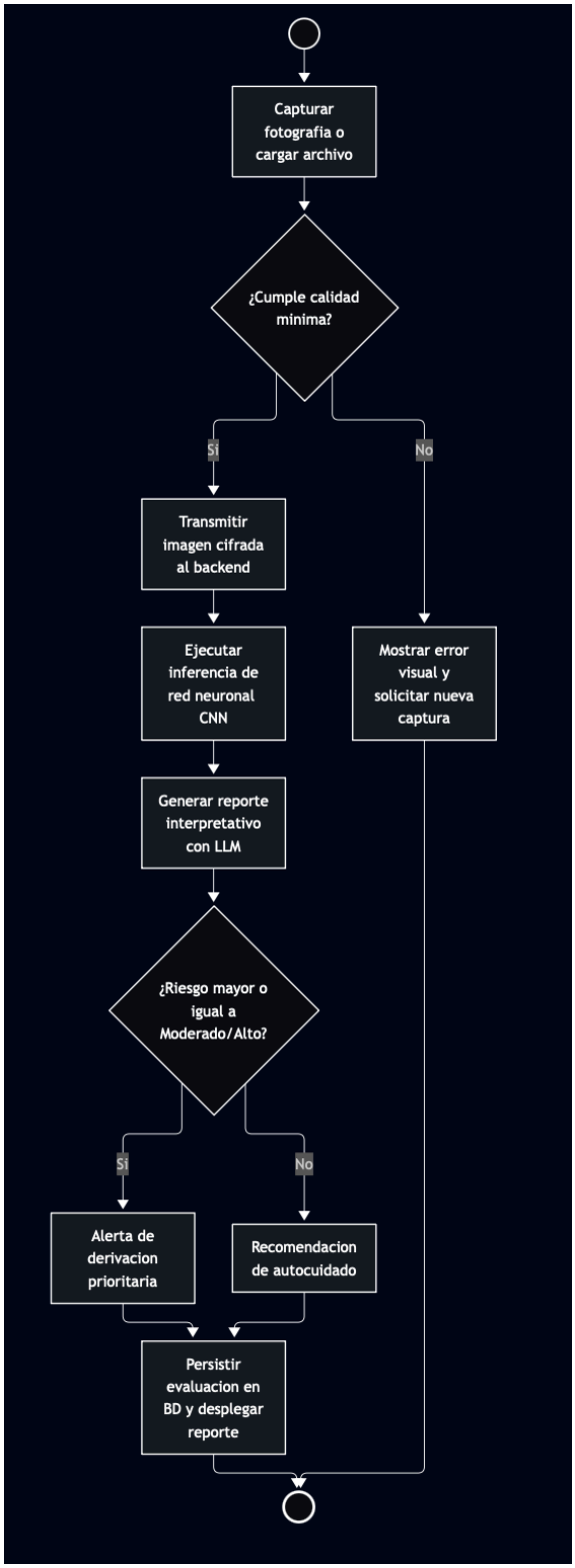


Figura 16: Diagrama de actividad.

9. Prototipo TRL-2

El prototipo ilustra la interfaz de usuario (wireframes y mockups) para la captura de imágenes y despliegue de resultados.

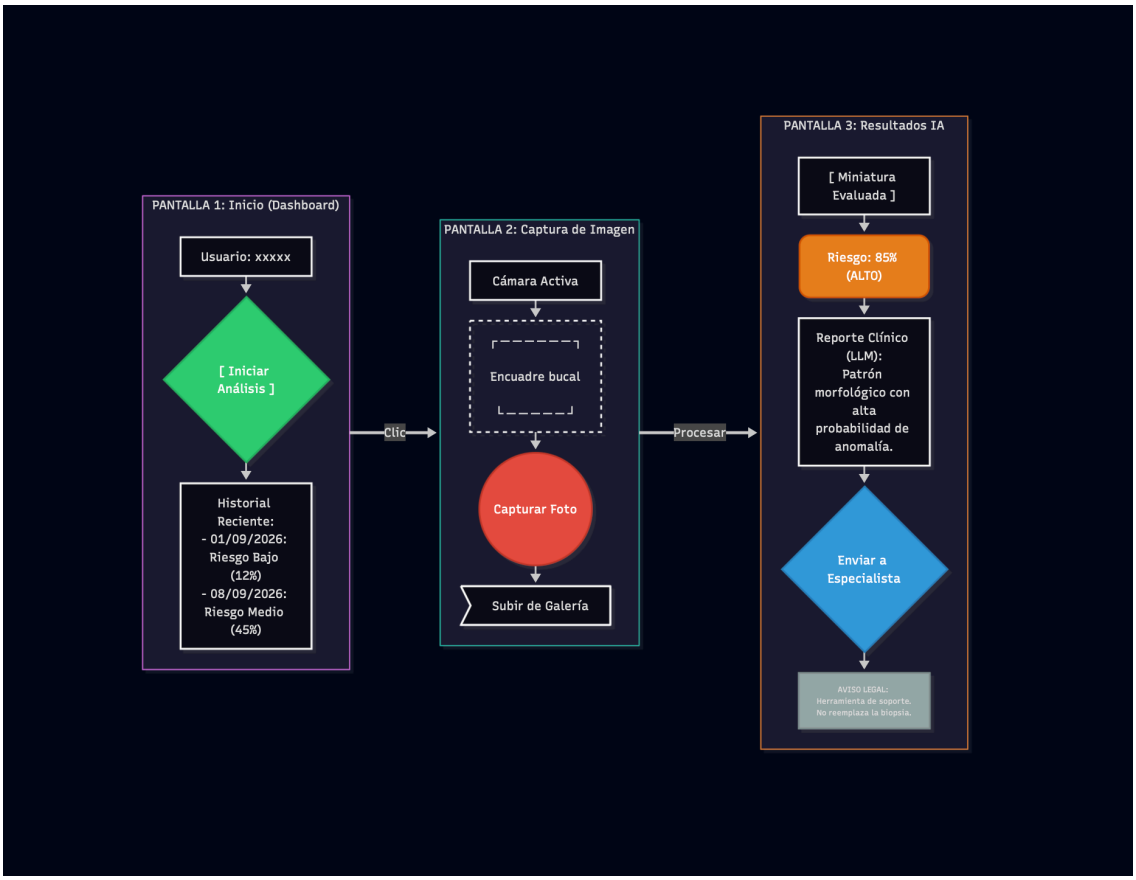


Figura 17: Wireframes y mockups del sistema (TRL-2).

10. Diseño de Pruebas

10.1. Estrategias de Pruebas

Para garantizar la fiabilidad del sistema, la estrategia comprende cinco niveles:

1. **Pruebas unitarias:** Enfocadas en validar el correcto funcionamiento de los módulos aislados, especialmente el `CalidadValidator` y el `InferenciaCNNAdapter`.
2. **Pruebas de integración:** Destinadas a comprobar la comunicación entre componentes y servicios, priorizando el flujo entre el backend REST, el orquestador de IA CNN+LLM y la base de datos relacional.
3. **Pruebas funcionales:** Validan los flujos descritos en los casos de uso extendidos, asegurando que los requerimientos RF01 a RF11 dispongan de al menos un caso de prueba asociado.
4. **Pruebas de sistema:** Verifican el comportamiento integral de la plataforma web y móvil de extremo a extremo, comprobando los requerimientos no funcionales de rendimiento ($\leq$5 segundos) y seguridad TLS 1.3/AES-256.
5. **Pruebas de aceptación:** Orientadas a validar con pacientes y especialistas odontológicos que la interfaz, el reporte interpretativo del LLM y la validación clínica cumplan con los criterios de utilidad y usabilidad esperados.

10.2. Modelo de caso de prueba

Se detalla la estructura base empleada para especificar los casos de prueba del sistema, ejemplificada sobre el requerimiento crítico de inferencia RF06.

Caso de Prueba: CP-RF06-01	
Requerimiento	RF06 – Inferencia y detección con modelo de visión
Objetivo	Verificar el cálculo correcto de porcentaje de sospecha diagnóstica a partir de una imagen intraoral válida.
Precondición	Usuario autenticado, imagen validada $\geq$640 x 480 px y transmitida como tensor RGB normalizado.
Entrada	Fotografía intraoral válida en formato JPG/PNG.
Resultado Esperado	El modelo CNN procesa la imagen y devuelve una probabilidad entre 0 % y 100 %, junto con la clase dominante, en menos de 2,5 segundos.
Resultado Obtenido	Pendiente
Estado	Pendiente

10.3. Resultados de Pruebas

Dado que el proyecto se encuentra en fase de diseño, los casos de prueba se declaran en estado de planificación.

Prueba	**RF**	**Resultado Esperado**	**Estado**
CP01	RF01	Usuario autenticado con token JWT y bloqueo al quinto intento fallido	Pendiente
CP02	RF02	Fotografía intraoral capturada desde cámara móvil con vista previa	Pendiente
CP03	RF03	Archivo de imagen local JPG/PNG cargado y previsualizado	Pendiente
CP04	RF04	Imagen de baja resolución (<640 x 480) o borrosa rechazada con alerta	Pendiente
CP05	RF05	Imagen y metadatos transmitidos de forma segura mediante HTTPS al backend	Pendiente
CP06	RF06	Porcentaje de sospecha diagnóstica calculado por la CNN en $\leq 2,5\,\mathrm{s}$	Pendiente
CP07	RF07	Reporte explicativo generado por el LLM o plantilla ante timeout	Pendiente
CP08	RF08	Sugerencias preventivas y descargo médico-legal desplegados en pantalla	Pendiente
CP09	RF09	Evaluación, imagen y reporte almacenados transaccionalmente en BD	Pendiente
CP10	RF10	Historial cronológico de evaluaciones listado correctamente por usuario	Pendiente
CP11	RF11	Observaciones clínicas registradas por el especialista y estado validado	Pendiente

Cuadro 6: Matriz de ejecución de pruebas.

10.4. Matriz de Trazabilidad

La matriz de trazabilidad permite verificar que todos los RF identificados se encuentren representados de forma coherente en casos de uso, clases del dominio, modelos de diseño detallado, pantallas del prototipo y casos de prueba.

RF	**Casos de Uso**	**Clase/Tabla**	**Diseño Detallado**	**Prototipo TRL-2**	**Prueba**
RF01	CU-01 Autenticar sesión	Usuario / Auditoría	Componente Gestor JWT	Pantalla 1: Inicio	CP01
RF02	CU-02 Capturar fotografía	Paciente / ImagenLesion	Actividad Captura	Pantalla 2: Captura	CP02
RF03	CU-03 Cargar imagen	Paciente / ImagenLesion	Secuencia / Actividad	Pantalla 2: Captura	CP03
RF04	CU-04 Validar calidad	ImagenLesion	Secuencia / Actividad	Pantalla 2: Captura	CP04
RF05	CU-05 Analizar imagen IA	Evaluación	Secuencia post API	Pantalla 2 a 3	CP05
RF06	CU-05 Analizar imagen IA	Evaluación / ReporteIA	Secuencia / Estado	Pantalla 3: Resultados	CP06
RF07	CU-05 Analizar imagen IA	ReporteIA	Secuencia / Actividad	Pantalla 3: Resultados	CP07
RF08	CU-06 Desplegar sugerencias	ReporteIA	Secuencia / Actividad	Pantalla 3: Resultados	CP08
RF09	CU-07 Guardar evaluación	Evaluación / ReporteIA	Secuencia insert BD	Pantalla 1 y 3	CP09
RF10	CU-08 Consultar historial	Paciente / Evaluación	Arquitectura / BD	Pantalla 1: Historial	CP10
RF11	CU-09 Revisar y validar	Especialista / ValidaciónClínica	Diagrama de Estado	Pantalla 3: Enviar	CP11

Cuadro 7: Matriz de trazabilidad del sistema.

11. Conclusiones

La realización del presente trabajo permitió formular y diseñar de manera íntegra una solución tecnológica orientada a mitigar una de las problemáticas más sensibles de la salud pública contemporánea, el diagnóstico tardío del cáncer oral y sus desórdenes potencialmente malignos, condiciones cuya incidencia y morbimortalidad continúan representando un desafío asistencial de escala global (Rumgay et al., 2026). El análisis de los antecedentes clínicos constató que los métodos de tamizaje no invasivos tradicionales como las tinciones vitales o la citología convencional presentan una variabilidad diagnóstica que limita su eficacia como pruebas de tamizaje autónomas en atención primaria (Walsh et al., 2021), lo que justifica la necesidad de dotar a los profesionales de la salud de herramientas digitales complementarias objetivas y de alta disponibilidad.

En el ámbito técnico, la propuesta demostró la posibilidad de articular dos aspectos de la inteligencia artificial para superar las limitaciones de los sistemas predictivos cerrados (Rojas Ortega et al., 2025). Por un lado, la aplicación de redes neuronales convolucionales (CNN) sobre fotografías intraorales permite clasificar de forma probabilística patrones morfológicos y cromáticos asociados a lesiones sospechosas (Rojas Ortega et al., 2025). La incorporación de un modelo de lenguaje de gran escala (LLM) como asistente clínico virtual contribuye a resolver la opacidad del modelo de "caja negra", es decir, de un sistema del que solo se conocen las entradas, al traducir las métricas estadísticas en explicaciones comprensibles, resúmenes de hallazgos y sugerencias de conducta clínica basadas en evidencia. Esto optimiza los protocolos de triaje hacia los servicios de patología y cirugía maxilofacial.

Desde la perspectiva de la ingeniería de software, la aplicación sistemática de las etapas de especificación de requisitos funcionales y no funcionales, así como el modelado de casos de uso y diagramas conceptuales, consolidan una base rigurosa que reduce la ambigüedad y previene fallos estructurales en las fases sucesivas de codificación, integración y pruebas (Celi Párraga et al., 2023). Asimismo, la definición de atributos no funcionales críticos, al enfatizar la seguridad de la información, el cifrado en la transmisión de imágenes intraorales y el respeto por la privacidad de los datos sensibles del paciente, asegura que la plataforma cumpla con los estándares bioéticos indispensables en el desarrollo de software médico (Celi Párraga et al., 2023).

En conclusión, el sistema diseñado no busca en ningún caso sustituir el estándar de oro que representa la biopsia quirúrgica con su respectivo estudio histopatológico (Walsh et al., 2021), sino posicionarse como una herramienta auxiliar de tamizaje temprano y soporte a la decisión clínica. Su utilización promete descentralizar el acceso a evaluaciones preliminares de calidad, acortar los tiempos de derivación médica y, en última instancia, mejorar de forma sustantiva el pronóstico de los pacientes afectados.

Referencias

Cargua Rivadeneira, R. G., & Francisco, J. (2024). Uso de los modelos de lenguaje grandes (LLM) como asistentes virtuales de salud en el Ecuador. *Revista Latinoamericana de Telesalud*, 101–107. https://doi.org/10.32443/2175-2990(2024)478

Celi Párraga, R. J., Boné Andrade, M. F., Mora Olivero, A. P., & Sarmiento Saavedra, J. C. (2023). *Ingeniería del Software I: Requerimientos y Modelado del Software*. Editorial Grupo AEA.

Rojas Ortega, R. A., Gómez Carrión, C. E., Barzola Loayza, M. G., & Saravia Alviar, R. A. (2025). El rol de la inteligencia artificial en técnicas no invasivas para el diagnóstico del cáncer oral. *Revista Minerva*, 19–29. https://doi.org/10.47460/minerva.v6i18.220

Rumgay, H., Colombet, M., da Cunha, A. R., Filho, A. M., Warnakulasuriya, S., Conway, D. I., et al. (2026). Global incidence of lip, oral cavity, and pharyngeal cancers by subsite in 2022. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 1–13. https://doi.org/10.3322/caac.70048

Walsh, T., Macey, R., Kerr, A. R., Lingen, M. W., Ogden, G. R., & Warnakulasuriya, S. (2021). Diagnostic tests for oral cancer and potentially malignant disorders in patients presenting with clinically evident lesions. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, CD010276. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010276.pub3